USD 与 TQQQ 长期调仓方法对照报告

本轮找到三种在默认组合的真实 ETF 十年、十五年历史中跑赢一次性投入的方法。它们持续改变持仓，不是一次性的买点评分，也不是把固定定投日期换一下。比较使用同一笔本金、相同初始权重和完整税费。

人民币口径；默认 USD 30% / TQQQ 30% / 现金 40%；每侧交易费 0.10%；资本利得及股息税各 20%。下表为相对一次性投入的年化收益差，单位为百分点；胜 / 平 / 负按配对起点计数。

方法	持有期	年化差	胜 / 平 / 负	终值差中位数
VIX 恐慌恢复调仓	十年	+2.62	80 / 1 / 0	+20.27%
VIX 恐慌恢复调仓	十五年	+1.58	21 / 0 / 0	+18.54%
三批相对强弱轮动	十年	+1.64	76 / 0 / 5	+13.64%
三批相对强弱轮动	十五年	+4.42	21 / 0 / 0	+66.96%
双重风险门调仓	十年	+3.26	80 / 1 / 0	+27.84%
双重风险门调仓	十五年	+2.17	21 / 0 / 0	+26.15%

三种方法的收益来源不同

VIX 方法在恐慌持续后退出 TQQQ，恐慌降温后买回；三批轮动把股票资金转向长期相对更强的 ETF；双风险方法合并 VIX 恐慌和 QQQ 深熊退出，减少两个不同下跌阶段的暴露。

优先比较双风险 同时保留风险差异

默认组合中，双风险方法的十年收益增量最大，回撤也较小。轮动的十五年收益增量最大，但回撤更深，且 40% USD / 20% TQQQ 的后段样本失败。三种方法均不能据此承诺未来优于一次性投入。

81 个十年窗口、21 个十五年窗口高度重叠。VIX 中心规则只有 2020 年一个完整退出回归事件；双风险再加入 2022 年深熊。有效市场事件远少于窗口数量。

VIX 恐慌恢复调仓

保持 USD 和原始现金不动，只调整 TQQQ。VIX / VIX3M 大于 1.10，连续 10 个有配对数据的交易日后退出。退出至少 5 个配对观测后，VIX 较退出以来最高值回落 30%，或期限比低于 1 连续 5 次，即买回。回归后须再次正常化，才重新接受退出信号。

VIX 与 VIX3M 分别反映标普 500 期权的约 30 天和 3 个月隐含波动，不是 QQQ 估值，也不是 VIX 期货价差。[1] 使用严格早于决策日、不超过 7 天的同日配对值。

样本	年化差	胜 / 平 / 负	回撤中位数
后段十年 35 窗	+1.71	35 / 0 / 0	-72.20%
全部十年 81 窗	+2.62	80 / 1 / 0	-71.93%
全部十五年 21 窗	+1.58	21 / 0 / 0	-75.24%

实际交易集中于 2020 年

动作	来源收盘	决策收盘	成交收盘
退出 TQQQ	2020-03-06	2020-03-09	2020-03-10
买回 TQQQ	2020-03-30	2020-03-31	2020-04-01

这条规则没有在 2022 年触发中心 VIX 退出。它保留了大部分长期上涨，却避开了 2020 年恐慌过程的一段下跌；“十年 80 胜”主要反复包含同一事件，并不是经历了 80 次独立危机。

交易压力通过 参数压力并不全面通过

四种起始权重、两档费用、两档成交延迟的 48 个税后样本格平均增量均为正。但 27 个相邻参数中，十五年只有 13 个为正；把确认期从 10 日改为 15 日也可能转负。中心值有历史依据，参数稳定性仍有限。

三批相对强弱轮动

把原有股票资金分成三份信号目标，每份每季度检查一次，三份分别在不同月份更新；只使用一个实际账户。每月第一个共同收盘，比较两只实际 ETF 过去 504 个共同交易日的增长倍数。USD 相对 TQQQ 高出 25% 时，该份目标转向 USD；反向超过同一门槛时转向 TQQQ；中间区域保留原方向。

三份目标取平均，目标改变才调仓。没有形成有效方向的份额沿用用户初始股票比例。原始未投入现金保留，股票卖出净回款只在股票资金内轮换；不能用尚未到账的卖出款预先买入。

样本	年化差	胜 / 平 / 负	回撤中位数
后段十年 35 窗	+1.23	32 / 0 / 3	-75.76%
全部十年 81 窗	+1.64	76 / 0 / 5	-75.12%
全部十五年 21 窗	+4.42	21 / 0 / 0	-78.78%

明确的失败条件

当初始权重为 USD 40% / TQQQ 20% / 现金 40% 时，后段 35 个十年起点的税后年化差为 -0.47 个百分点。这个权重下，手续费提高或延迟增加的同一后段比较仍为负。不能把默认组合结果推广为任意权重都赢。

分批降低了日历依赖，也牺牲了部分收益

原单一季度锚点方案在默认组合中的历史收益更高，但移到另一季度月份会翻负。三批规则是在看到这一失败后提出的修复探索，不能再把后段称为未见过的独立验证。默认组合把月初检查偏移 0、1、5 个共同交易日，三个期限样本的平均增量仍为正。

信号来自 USD 与 TQQQ 的实际复权价格；原候选网格也检验过 SOXX / QQQ 底层代理。SOXX 是行业 ETF，不能替代标普、纳斯达克或道琼斯指数的身份。

双重风险门调仓

只在 VIX 状态允许持有、且 QQQ 深熊状态也允许持有时保留 TQQQ。任一条件要求退出，就转为该资产专属现金；两个条件都恢复后买回。USD 和原始现金保持原有路径，不借款、不追加本金。

QQQ 规则固定为：实际 QQQ 复权收盘低于 200 日均线，且距 252 日最高收盘回撤至少 20%，两个条件同时连续满足 20 日才退出；高于同一均线连续 3 日才回归。未使用 TQQQ 自身价格替代底层 QQQ。

样本	相对一次性	相对 VIX	相对 QQQ
后段十年 35 窗	+2.34	+0.63	+1.99
全部十年 81 窗	+3.26	+0.63	+2.79
全部十五年 21 窗	+2.17	+0.59	+1.92

两个实际事件共同贡献

风险事件	退出成交	买回成交	触发来源
2020 恐慌	2020-03-10	2020-04-01	VIX / VIX3M
2022 深熊	2022-06-03	2023-02-03	实际 QQQ

默认十年回撤中位数为 -62.64%，同起点一次性投入为 -71.95%。这说明新增收益并非只靠提高整体股票暴露，但仍然经历了严重回撤。

16 个税后权重 / 费用 / 延迟配置，在十年和十五年平均结果上均超过一次性及两个父规则。逐起点比较并非全胜：默认十年对 VIX 为 52 胜、28 平、1 负，最差年化差约 -0.41 个百分点。本轮双风险只运行 20% 税情景。

满仓和不同持仓比例的结果

表中均为资本利得及股息各 20% 税后年化差，单位为百分点。标准：每侧费 0.10%，下一共同收盘成交。压力：每侧费 0.50%，再延迟一个共同交易日。权重顺序为 USD / TQQQ，剩余为现金。

方法	股票权重	标准十年	标准十五年	压力十年	压力十五年
VIX	30 / 30	+2.62	+1.58	+1.15	+0.55
VIX	20 / 40	+3.29	+2.03	+1.46	+0.72
VIX	40 / 20	+1.92	+1.11	+0.84	+0.38
VIX	50 / 50	+2.82	+1.65	+1.24	+0.58
三批轮动	30 / 30	+1.64	+4.42	+1.32	+4.30
三批轮动	20 / 40	+1.90	+4.86	+1.57	+4.75
三批轮动	40 / 20	+1.59	+3.98	+1.26	+3.83
三批轮动	50 / 50	+1.76	+4.59	+1.41	+4.46
双风险	30 / 30	+3.26	+2.17	+1.81	+1.23
双风险	20 / 40	+4.11	+2.76	+2.33	+1.57
双风险	40 / 20	+2.36	+1.54	+1.28	+0.85
双风险	50 / 50	+3.50	+2.26	+1.95	+1.27

50 / 50 满仓仍有历史增量

三个方法在没有初始闲置现金的 50 / 50 组合中仍跑赢对应一次性投入，说明收益并非来自悄悄动用额外现金。轮动会改变两只 ETF 的比例；两种退出方法通过卖出形成待回归资金。

汇总范围必须一起看

这张表展示全部起点的十年和十五年结果。三批轮动的 40 / 20 后段 35 窗失败仍然存在，不能因为全样本为正就略去。VIX 和轮动另有零税比较；双风险未扩展到零税，报告不补造未运行的格子。

参数和日历位置能改变结论

VIX 邻域

样本	27 格正 / 负	最低年化差	中位年化差
后段十年	16 / 11	-1.43	+0.70
全部十年	16 / 11	-2.35	+0.72
全部十五年	13 / 14	-1.86	-0.08

27 格邻域全部保留，不按后段挑选新中心；其中 3 组与初始网格重复，24 组为新增参数诊断。将邻域平均形成的新规则也已检验，但在费用、延迟或权重压力下失败，没有作为第四个成功方法发布。

轮动日期

检查方案	后段十年	全部十年	全部十五年
三批 月初	+1.23	+1.64	+4.42
三批 偏移 1 日	+1.11	+1.49	+4.28
三批 偏移 5 日	+3.27	+2.88	+5.65

原单批方案的 9 组季度相位 / 日期诊断，四权重合计 108 格中有 16 格负值；三批方案的 3 个固定偏移，四权重合计 36 格仍有 2 格为负，均为 40 / 20 后段十年。分批改善默认日历敏感性，没有消除所有权重依赖。

研究选择的事实

先用 28 个开发起点选规则，再查看后段 35 个起点及全部长期窗口。随后三批轮动、VIX 平均和双风险都是已看到部分结果后提出的机制探索。结果可复算，但不是无污染样本外检验，也不提供未来成功概率。

各时间窗口共享大量交易日、相同危机和同一行情路径。不能把 81 个十年窗口当成 81 条互不相关的市场历史，也不能用这些窗口数量替代置信度。

年化收益与税后终值

相对收益差需要结合绝对结果阅读。下表按各起点先计算策略和一次性账户，再分别取中位数。终值以初始本金 100 为单位，已扣交易费、已付税和未实现资本利得税准备金；不是每年新增 100。

方法和持有期	年化中位数	一次性年化	税后终值	一次性终值
VIX 十年	35.62%	32.89%	2104.4	1718.0
VIX 十五年	36.13%	34.43%	10238.5	8476.4
三批轮动 十年	34.95%	32.89%	2003.1	1718.0
三批轮动 十五年	38.97%	34.43%	13954.1	8476.4
双重风险门调仓 十年	36.35%	32.89%	2221.6	1718.0
双重风险门调仓 十五年	36.77%	34.43%	10987.6	8476.4

两种统计口径的区别

报告主要评价量是每个起点的策略年化减去对应一次性年化，先在入场年份内平均，再对入场年份等权。上表则分别取各账户的中位数。两列中位数之差通常不会等于主要评价量，不应混用。

历史量级包含极强的资产上涨

这些较高绝对收益来自所选 ETF 在这段历史中的长期表现，包含行业与科技集中以及每日杠杆。它们不能作为未来收益预测。对照也获得了很高的长期回报，因此新增方法必须以扣除成本后的配对增量衡量。

默认 USD 30% / TQQQ 30% / 现金 40%；税率各 20%；每侧费 0.10%；下一共同收盘成交。十年 81 窗和十五年 21 窗分别统计，不能合并成独立样本。

税后回撤和资金占用

方法和持有期	回撤中位数	一次性中位数	最差回撤	交易笔数中位
VIX 十年	-71.93%	-71.95%	-74.25%	4.0
VIX 十五年	-75.24%	-76.38%	-75.90%	4.0
三批轮动 十年	-75.12%	-71.95%	-78.61%	16.0
三批轮动 十五年	-78.78%	-76.38%	-79.04%	20.0
双风险 十年	-62.64%	-71.95%	-63.96%	6.0
双风险 十五年	-63.78%	-76.38%	-64.47%	6.0

三批轮动的回撤比一次性投入更深。股票池转向 TQQQ 时，名义每日杠杆暴露也会上升；没有额外借款，不等于风险水平始终相同。USD 和 TQQQ 的目标分别是底层指数每日约 2 倍和 3 倍，不能把它们理解为长期收益的固定倍数。[2][3]

一次性对照与静态偏置

所有对照从同一日按同一权重买入，扣同样初始交易费。原单批轮动与“股票全配 USD”相比，后段十年平均还落后约 1.38 个百分点；其较好全样本不能被解释成任何阶段都优于简单持有更强资产。最终三批策略相对单批父规则的默认收益也更低。

税与订单的实际顺序

已实现正资本利得和股息各按 20% 扣税，不计亏损抵扣；每天及期末对未实现收益预留同率税款。前一收盘固定卖出份额和买入金额，下一共同收盘成交。买单只能使用计划时已有现金；先卖后买的轮换须等净回款到账，再形成后续买单。

没有额外入金、现金利息或期末强制清仓。成交价变化可能改变买后比例，研究未声称固定风险上限。终值、收益、回撤均基于税款准备金扣除后的账户价值。

187 个主阶段候选与失败结果

研究阶段	候选数	保留内容
波动率与 VIX 家族	72	RV 膨胀 半方差 VIX 恐慌
双资产相对强弱	96	ETF 与底层代理 动量与反转
获利了结再回归	16	全部开发和后续失败
VIX 邻域平均	1	压力失败 不上线
三批季度轮动	1	日期失败后的机制修复
双重风险门	1	固定父规则组合

合计 187 个主阶段候选。27 格 VIX 邻域、9 格单批日期、3 格三批偏移另列为诊断；旧引擎机械修正重跑不增加候选数。

未采用的家族冠军	后段十年	全部十年	全部十五年
实际波动膨胀	+1.98	+1.16	-0.80
下行半方差	0.00	0.00	0.00
获利了结再回归	-1.06	-0.12	-1.11
代理相对反转	-1.80	+0.21	-1.23

报告与归档保留负结果。开发期盈利不等于长期有效，回撤下降也不等于符合“长期收益超过一次性投入”的目标。失败候选没有进入生产方法列表。

数据范围和核验边界

研究使用 USD、TQQQ 实际复权价格及其税务输入，行情截至 2026-11-02；不拼接上市前的合成 ETF。全部十年为 81 个起点，十五年为 21 个起点。本轮没有目标 ETF 的二十年真实持有证据，不能借用其他基金历史冒充。

可复核的交付

summary.json 列出三方法的 240 个评价格；results.csv 提供 10,960 条配对账户记录，含终值、年化、回撤、费用、资本利得税、股息税、期末税款准备金和敞口。后段 35 窗是全部 81 窗的子集，CSV 明确标注，不能重复累计成新样本。

development-summary.json 逐条列出 187 个主阶段候选。reproduction.tar.gz 保存冻结参数、输入、原始脚本、选择记录、正负结果及独立账本核验。另在干净目录重算三种最终方法和诊断等 13 份输出，与冻结结果逐字节相同。独立账本指另行实现的计算路径，不意味着独立市场样本或第三方背书。

可以知道什么

这些方法确实在指定历史、权重和税费条件下产生了超过一次性投入的账户终值；未来能否延续取决于市场路径。重叠窗口、少数危机事件、参数和日历敏感性，以及机制在研究过程中调整，都限制结论的外推。

来源

[1] Cboe VIX Term Structure：VIX 与 VIX3M 的期限与标普 500 期权定义。https://www.cboe.com/tradable_products/vix/term_structure

[2] ProShares UltraPro QQQ：TQQQ 每日目标和长期偏离说明。https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/tqqq

[3] ProShares Ultra Semiconductors：USD 每日目标和底层指数身份。https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/usd

来源端点、读取日期、原始内容与文件 SHA256 见归档 references.json、source-provenance.json 和 manifest.json。研究保留的是已获取的历史数据，未声称拥有逐日发布版本档案。